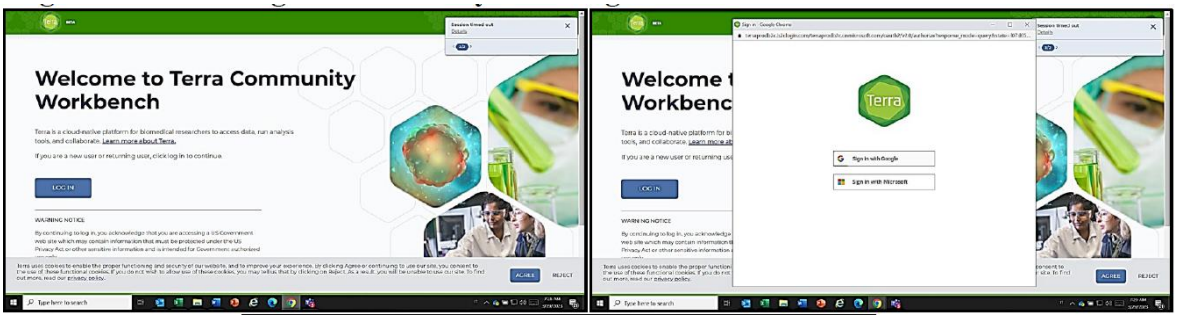
Taller: *Secuenciación Genómica y Análisis Bioinformático para Salmonella* spp
Instructivo : Practica Herramientas para análisis bioinformático de bacterias-filogenia con KSNP4

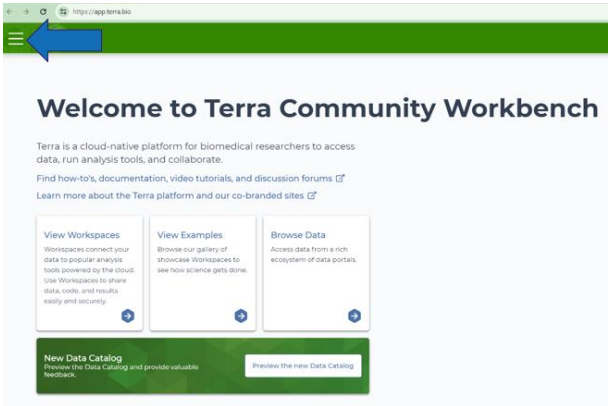
Terra bio Platform

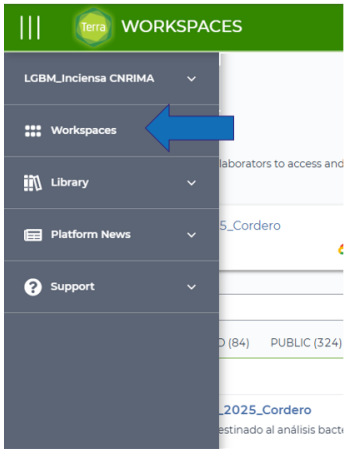
El siguiente instructivo tiene el objetivo de describir el procedimiento para realizar análisis filogenéticos en datos de secuenciación del genoma completo (WGS) que se utilizarán para la vigilancia utilizando la herramienta KSNP4 en la plataforma en la nube Terra.Bio..

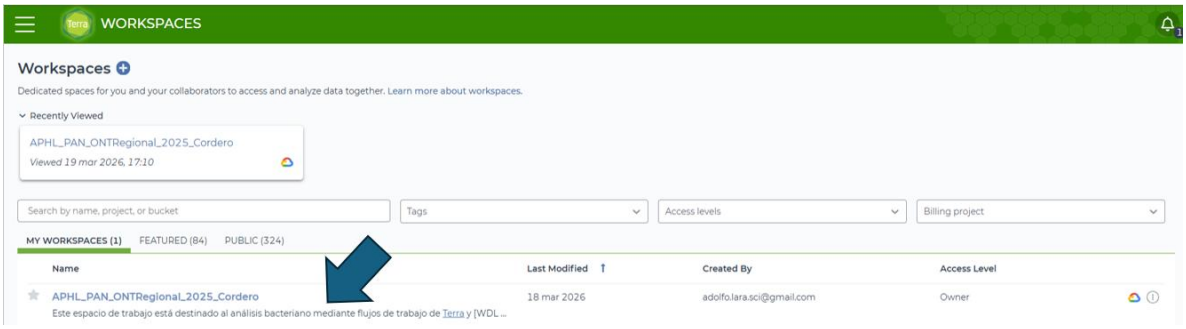
1. Ingrese al link https://terra.bio/
2. Inicie sesión en Terra utilizando Chrome y su cuenta de Google:



3. Ingrese a su espacio de trabajo:





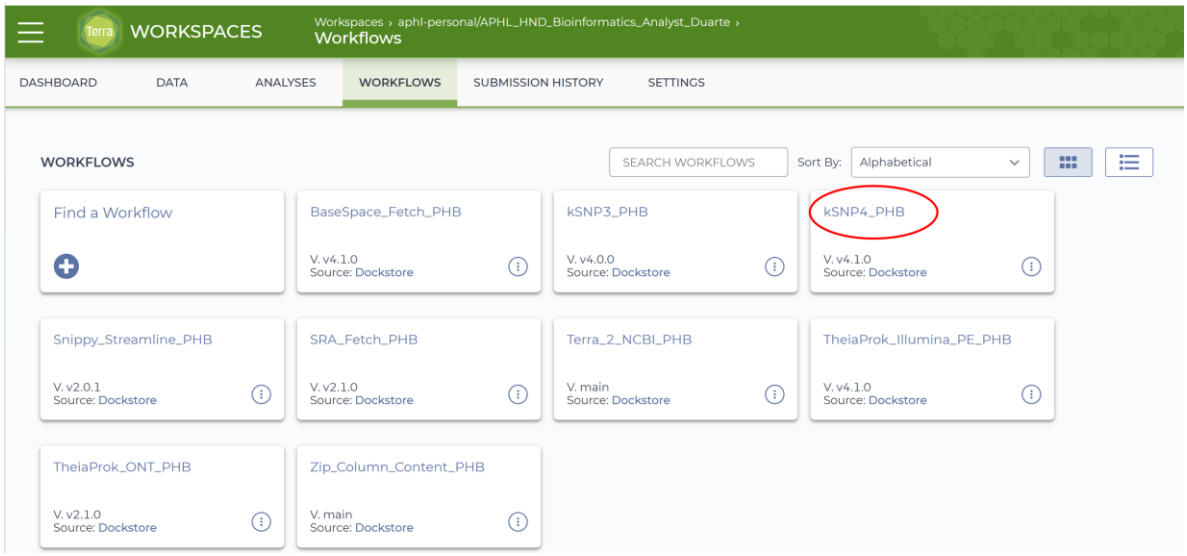


Importación de flujos de trabajo

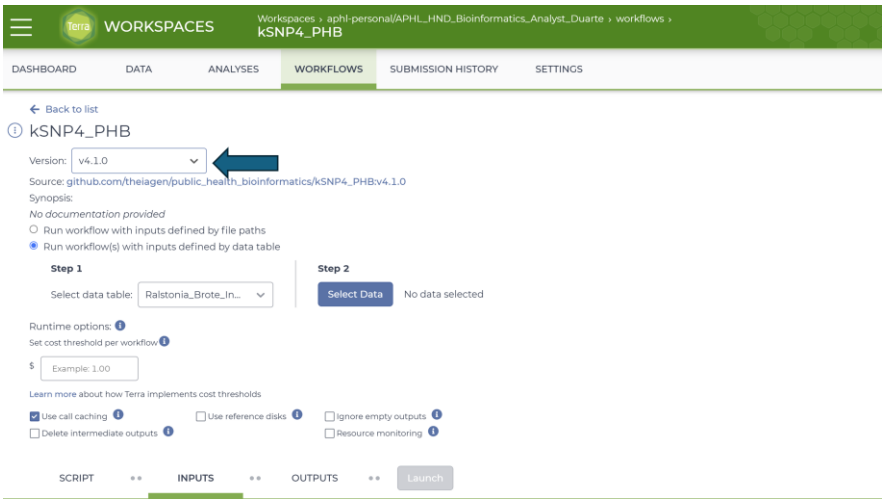
Ingrese a la pestaña “Workflows”, si no aparece la opción “KSNP4_PHB” entre los flujos de trabajo disponibles, deberá instalarlo una única vez, siguiendo las instrucciones detalladas en el instructivo “Practica Herramientas para análisis bioinformático de bacterias Terra bio Platform” (Pasos 17 - 24), sustituyendo únicamente el nombre del workflow a instalar después podrá seguir utilizándolo.

Ejecutar el flujo KSNP4_PHB

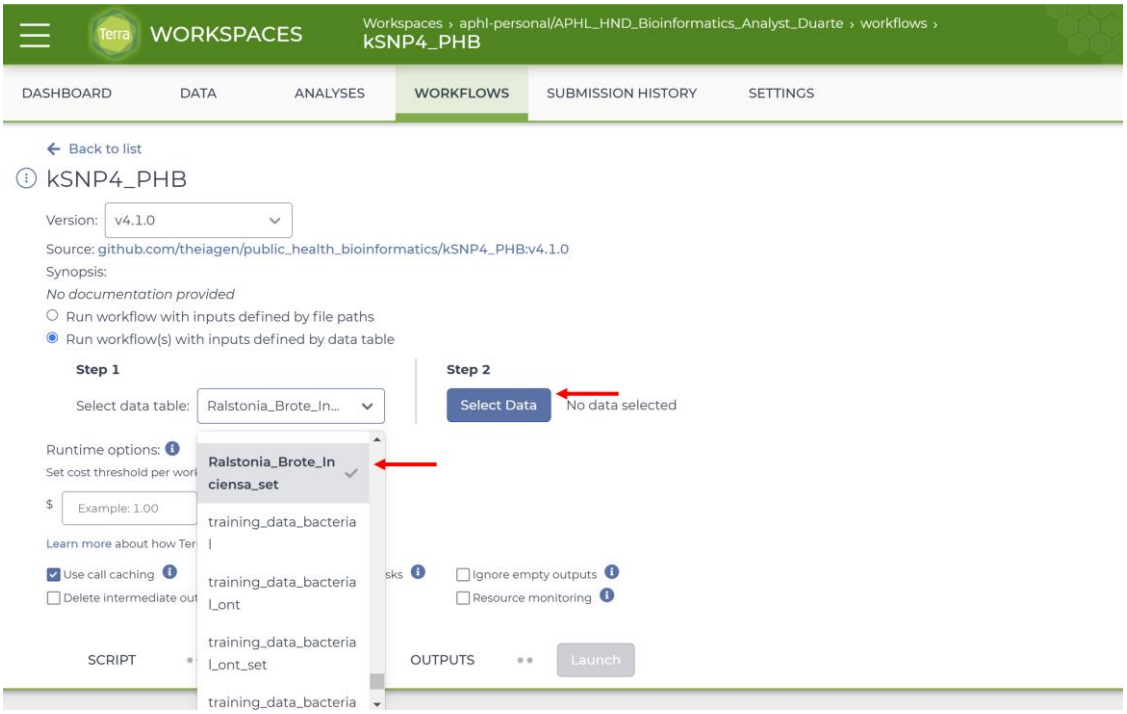
4. Abra la pestaña “Workflows” y elija “KSNP4_PHB”



5. En la pantalla “KSNP4_PHB”:
    a. Seleccione la versión más reciente del flujo de trabajo KSNP4_PHB en el menú desplegable “Version”.

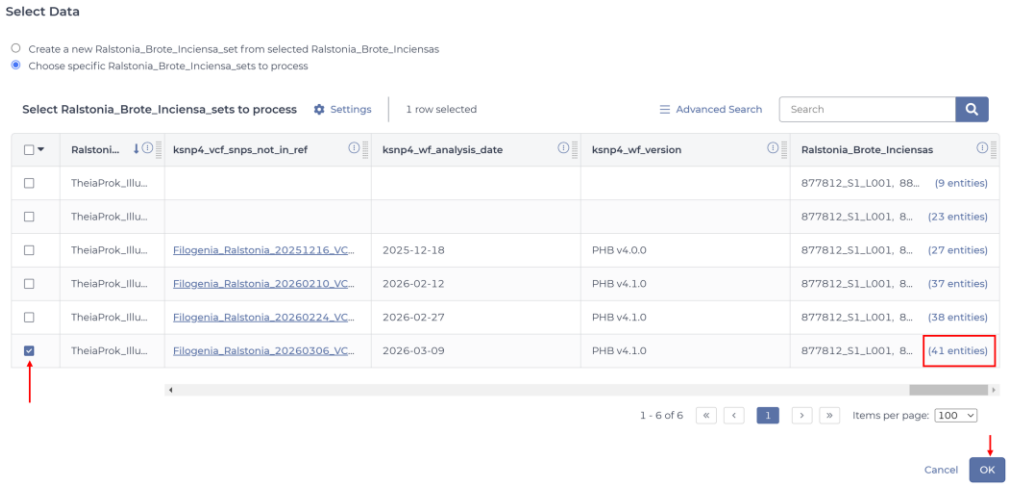


b. En “Step 1”, seleccione la tabla de datos donde se encuentra el conjunto de muestras a analizar.



NOTA: Para la mayoría de las tablas de datos, existen dos opciones: la tabla de datos principal que contiene las entradas de muestras individuales y la tabla de datos de “set” que contiene los conjuntos de muestras utilizados para análisis filogenéticos, cargas a NCBI, etc. (por ejemplo, CDC_ATCC_Sequences_set o 2025_Listeria_set). **Asegúrese de seleccionar la tabla de datos _set, no la principal.**

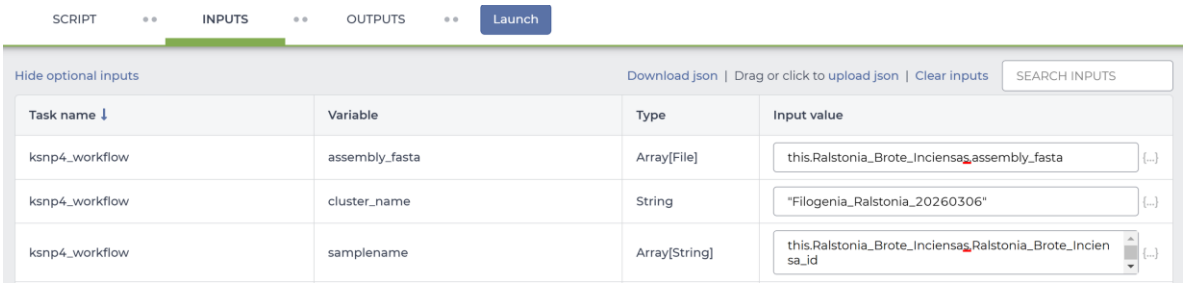
c. En el “Step 2”, haga clic en “Select data” (captura de pantalla anterior). Esto le llevará a la tabla de datos especificada en el Paso 1. Seleccione el set de datos específico, asegúrese de que el set utilizado tiene la cantidad de muestras esperada. Desplácese hasta el final para hacer clic en “OK”.



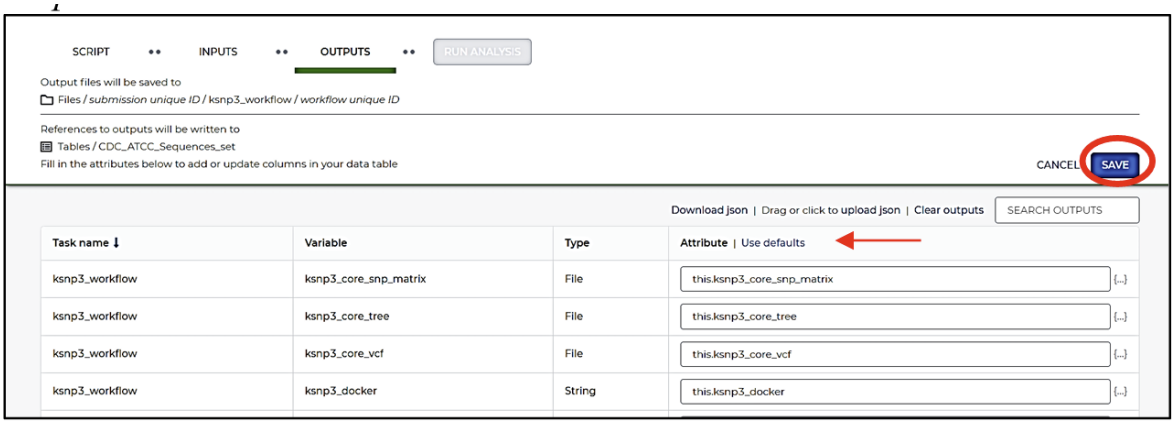
d. Marque la opción “Ignore empty outputs”

e. En la pestaña "Inputs", especifique los siguientes valores en la columna "Input value" (Utilice la opción de autocompletar, desplácese hacia abajo en la lista): **NOTA:** Al completar la columna " Input value ", al hacer clic dentro de la celda, aparecerá un menú desplegable con los atributos que puede seleccionar para evitar errores tipográficos (ver captura de pantalla siguiente).

- assembly fasta: " **This.**data table name**s.assembly_fasta**".
  NOTA: la “s” adicional después del nombre de la tabla de datos es OBLIGATORIA.
- read2: "Nombre con que se desea visualizar la salida de datos". p. ej., “Filogenia_2026_Salmonella”
  NOTA: Puede tener cualquier valor, debe estar entre comillas.
- samplename: "**this**.*data table name**s.**data table name*_**id**", p. ej., This.CDC_ATCC_Sequencess.CDC_ATCC_Sequences_id o This.2025_Listerias.2025_Listeria_id
  NOTA: El formato de nombre doble es OBLIGATORIO.



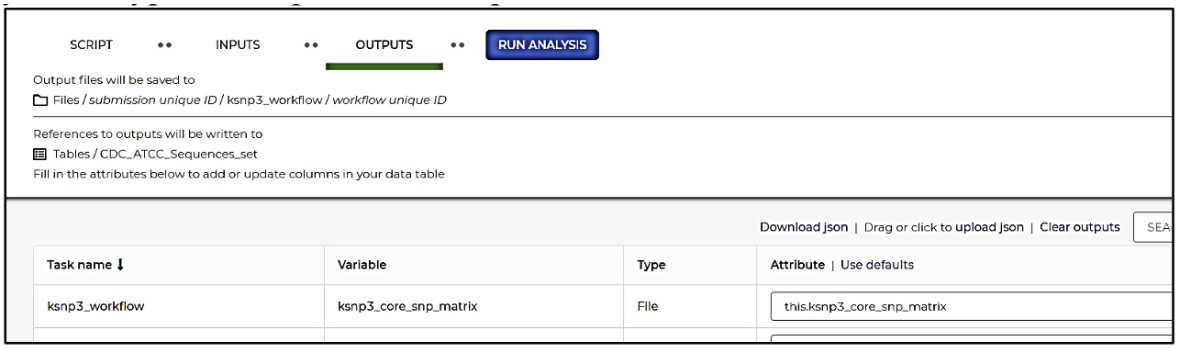
f. En la pestaña "Outputs", haga clic en "Use defaults".

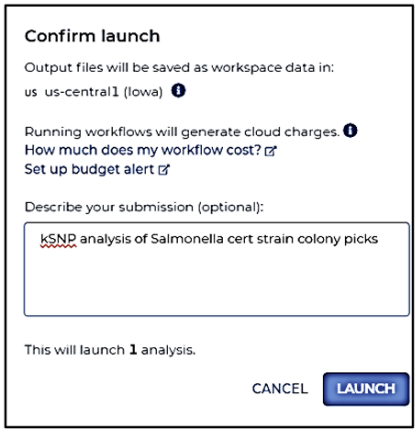


g. Haga clic en «Save» (captura de pantalla arriba).

NOTA: El botón «Save» solo es visible si has modificado los datos introducidos en la ejecución anterior del flujo de trabajo.

h. Haga clic en «Run analysis». Aparecerá una ventana emergente de «Confirm llaunch» que le permitirá escribir una descripción opcional. Haga clic en «Launch».





6. En la pestaña "Job History" compruebe el estado de su solicitud. Un trabajo finalizado correctamente se indica con una marca de verificación verde.

Visualización y descarga de resultados

7. En la pestaña de datos seleccione la tabla de conjunto (set) correspondiente. En la ventana de datos encontrará las matrices de SNPs y los árboles generados por la herramienta tanto para el genoma core como para el pangenoma. Puede descargar los siguientes documentos de las siguientes columnas según su necesidad:
    a. “ksnp4_core_snp_matrix”
    b. “ksnp4_core_tree”
    c. “ksnp4_core_pan_matrix”
    d. “ksnp4_pan_tree”

Referencia: PNID02: PULSENET INTERNATIONAL STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR PHYLOGENETIC ANALYSIS OF WGS DATA USING THE TERRA.BIO PLATFORM Doc.